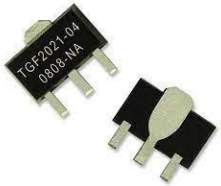
ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Chapitre 6: Transistors à effet de champ



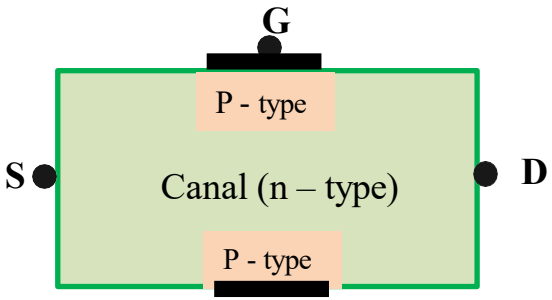
Pr. Omaima BENKHADDA

Pr. Sara HADDOU BOUAZZA

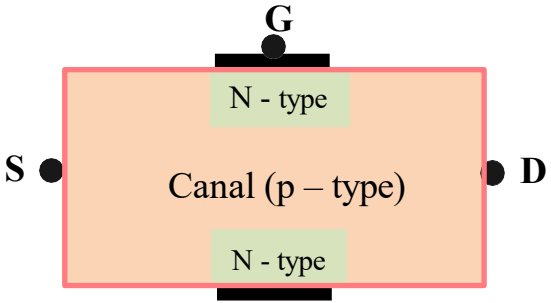
2025-2026

1.introduction

Un transistor à effet de champ à jonction (JFET) est constitué d'un barreau semi-conducteur uniformément dopé constituant le canal (type N ou P) dans lequel on a diffusé deux zones (P ou N) de chaque côté.



JFET à canal N

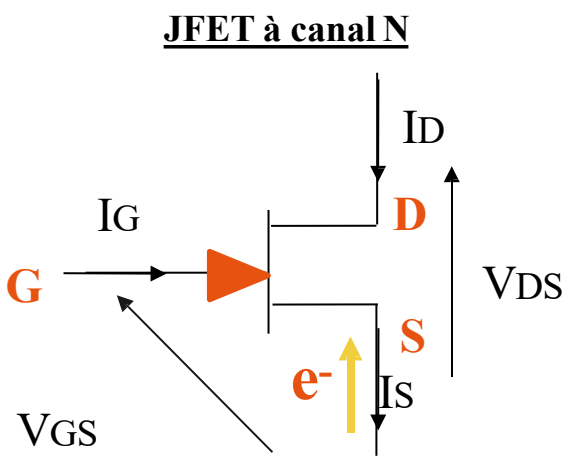


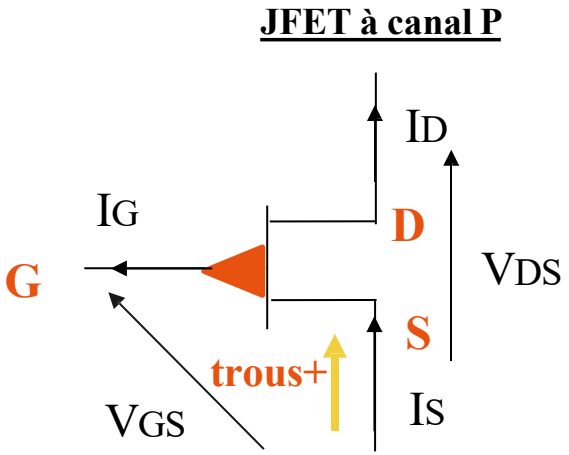
JFET à canal P

Un transistor JFET possède trois bornes : Grille (**G**), Drain (**D**), Source (**S**)

Un transistor à effet de champ est un transistor unipolaire : son fonctionnement est basé sur l'utilisation d'un seul type de porteurs. Ce canal est un semi-conducteur avec un excédent d'électrons (dopage de type N), ou de trous (dopage de type P).

Symbole



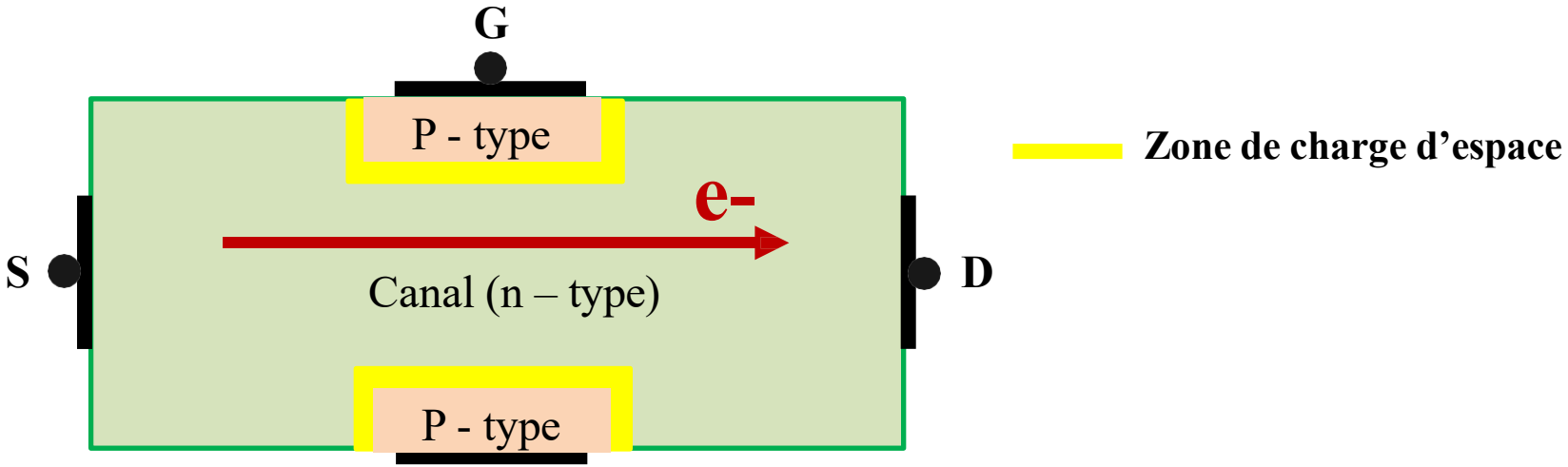


- **Elément actif à 3 accès :**

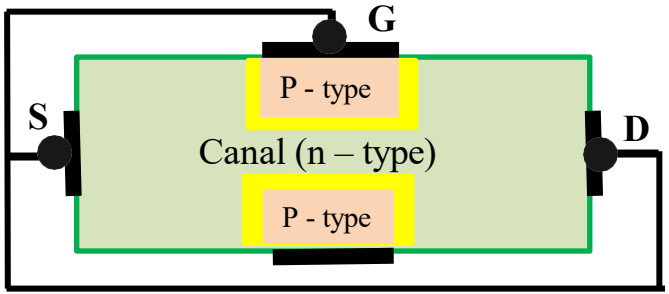
  Grille (G) : électrode de commande,
  Source (S) : électrode par laquelle les porteurs majoritaires entrent dans le canal,
  Drain (D) : électrode par laquelle les porteurs majoritaires quittent le canal.

2. Fonctionnement du transistor à canal N

- La mise en contact des zones semi-conductrices de types P et N donne naissance à des zones de charges d'espace qui diminuent la largeur effective du canal.

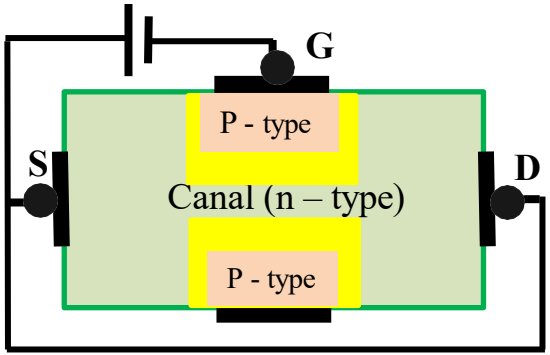


- **V_{GS} = 0 V et V_{DS} = 0 V**



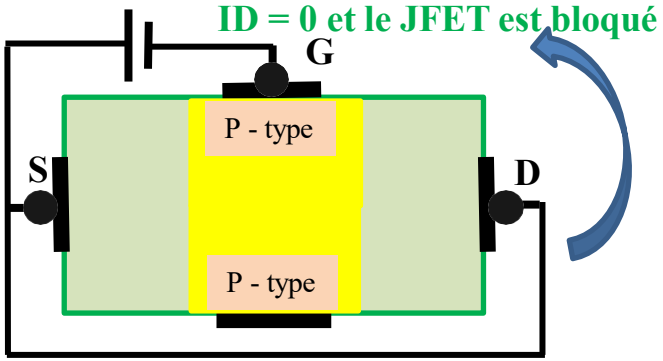
- Lorsque les tensions V_{GS}=0V et V_{DS}=0V, les zones de charge d'espace sont à leur largeur normale et le canal est ouvert à 100% .
- Tant que les différences de potentiel entre les bornes grille-source et drain-source sont nulles, aucun courant ne circulera dans le canal.

- **$V_{DS} = 0$ V et $Vp < V_{GS} < 0$**



- Lorsque la tension V_{GS} devient plus négative, la zone de charge d'espace augmente et la section du canal diminue, et par conséquent, la réduction de nombres des électrons qui traversent le canal, ceci entraine une réduction de I_D.

- **$V_{DS} = 0$ V et $V_{GS} = Vp < 0$**

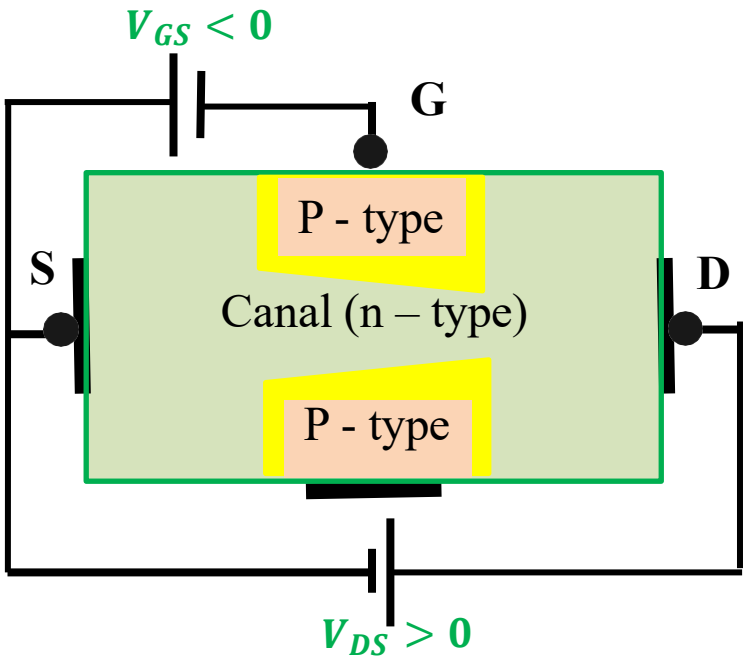


- Lorsque $V_{GS} = V_p$, les deux zones se rejoignent et le canal est supprimé et par conséquent le courant I_D s'annule

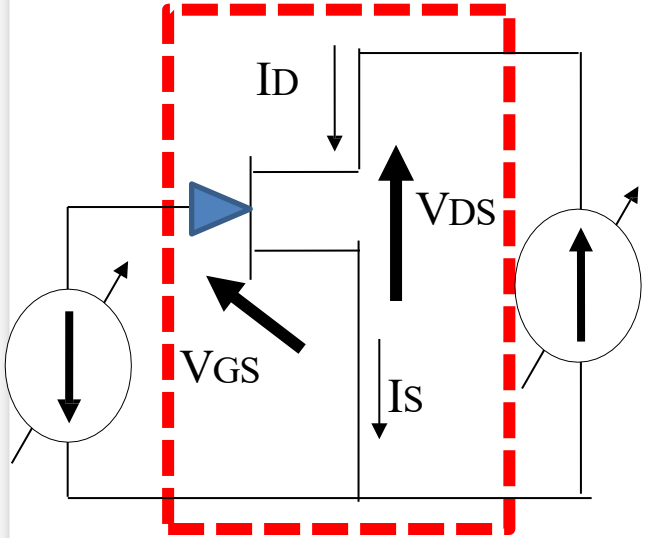
→ **le transistor est bloqué.**

- $V_{GS} < 0$ V et $V_{DS} > 0$ V

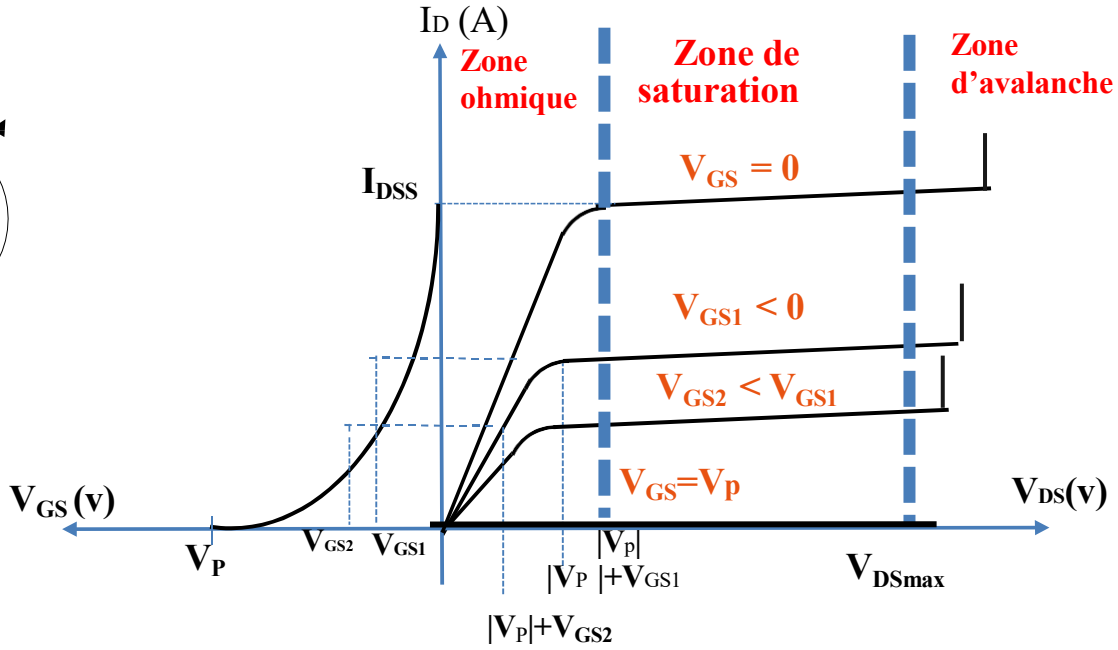
En fonctionnement normal, le drain sera polarisé positivement par rapport à la source ($V_{DS} > 0$), la grille sera polarisée négativement par rapport à la source ($V_{GS} < 0$) ce qui produit ainsi deux zones de charge d'espace autour des jonctions. L'épaisseur de ces deux zones augmentent avec V_{GS} et V_{DS}.→ le courant I_D qui circule dans le canal dépend de V_{GS} et V_{DS}.



3. Caractéristiques statiques du TEC à canal N

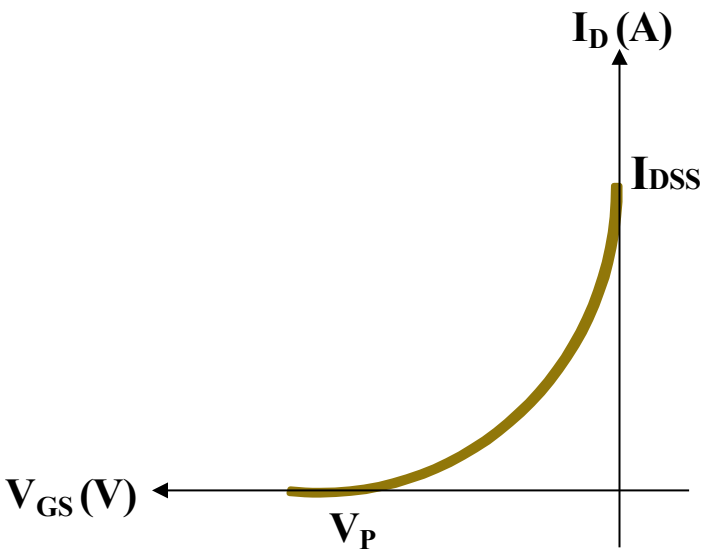


Circuit pour mesure de la caractéristique



a-La caractéristique d'entrée $I_D = f(V_{GS})$:

La caractéristique est parabolique et on peut écrire en première approximation :



Équation de Schockley : $$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

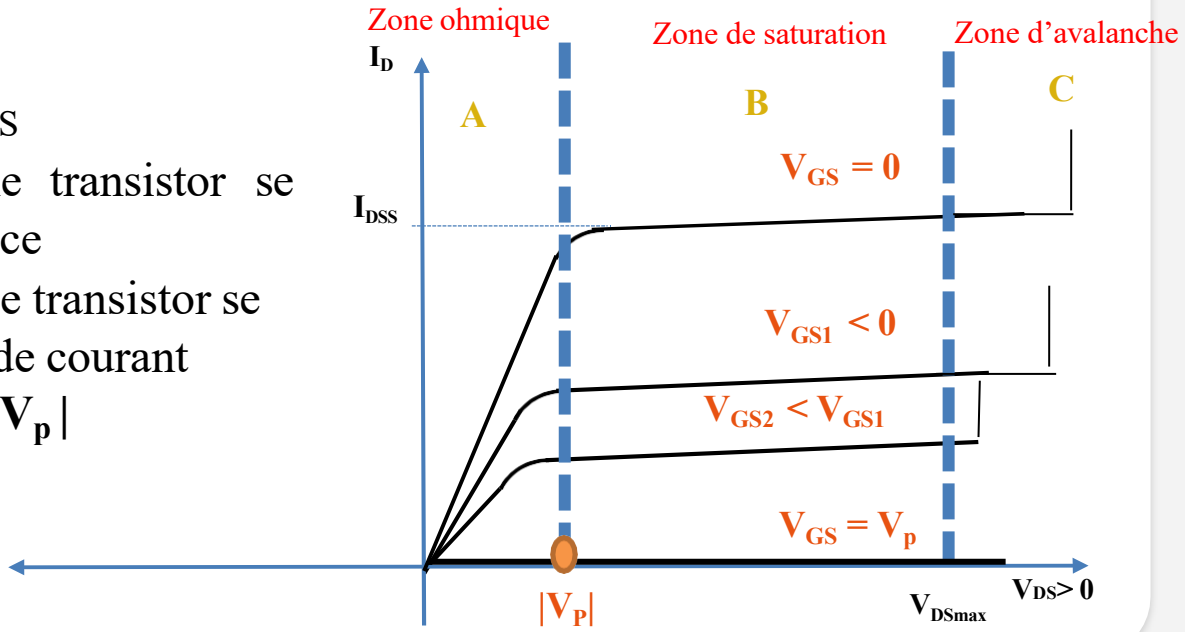
Avec : $V_P < 0$ et $V_{GS} < 0$

- **$V_P = V_{GSoff}$** : tension de blocage (**I_D** = 0, ∀ V_{DS})
- **I_{DSS}**: courant de saturation (valeur maximale de I_D)

b-La caractéristique de sortie $I_D = f(V_{DS})$:

Lorsque V_{DS} augmente, I_D croit linéairement (zone A : zone ohmique) puis atteint finalement une valeur de saturation (zone B). Si V_{DS} dépasse V_{DSmax} le transistor est détruit par effet d'avalanche (zone C).

- ✓ **$V_{GS} = 0$,** I_D est maximal : I_{DSS}
- ✓ **Zone A :** zone ohmique, le transistor se comporte comme une résistance
- ✓ **Zone B** : zone de saturation, le transistor se comporte comme une source de courant commandé en tension $\mathbf{V_{DS} > |V_p|}$
- ✓ **Zone C :** zone d'avalanche



4. Polarisation et paramètres statiques du transistor à effet de champ (JFET)

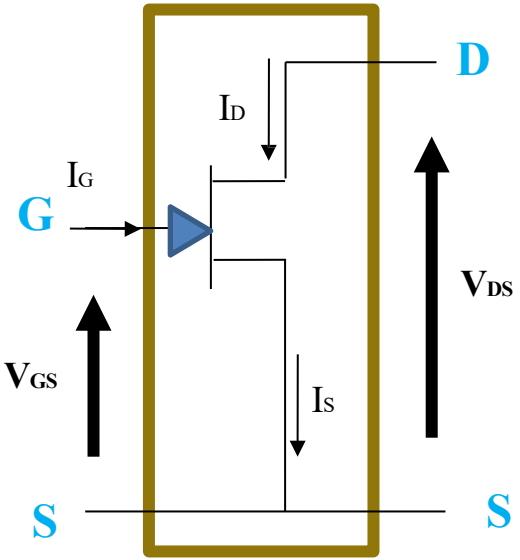
Le transistor est considéré comme un quadripôle avec la borne source est commune.

Paramètres d'entrée : I_G et V_{GS}

Paramètres de sortie : I_D et V_{DS}

La tension $V_{GS} < 0$ (fonctionnement du transistor à canal N).

La jonction Grille-Source est polarisée en inverse donc $I_G \approx 0$ et par suite : $I_S \approx I_D$ (car : $I_S = I_D + I_G$).



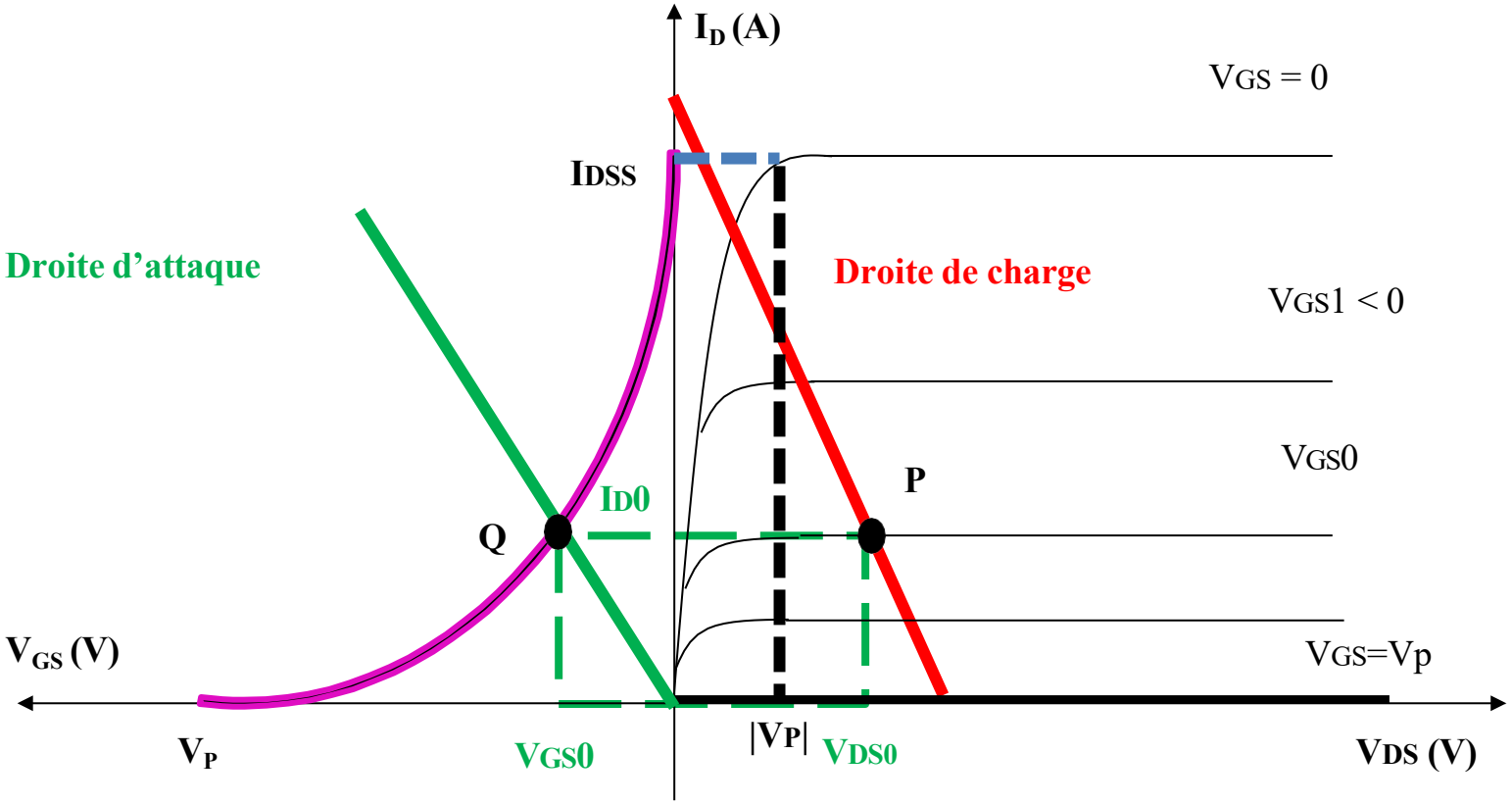
a. droite d'attaque

On définit **la droite d'attaque : $I_D = f(V_{GS})$**

b. droite de charge

On définit **la droite de charge : $I_D = f(V_{DS})$**

c. Point de fonctionnement



5. Circuits de polarisation

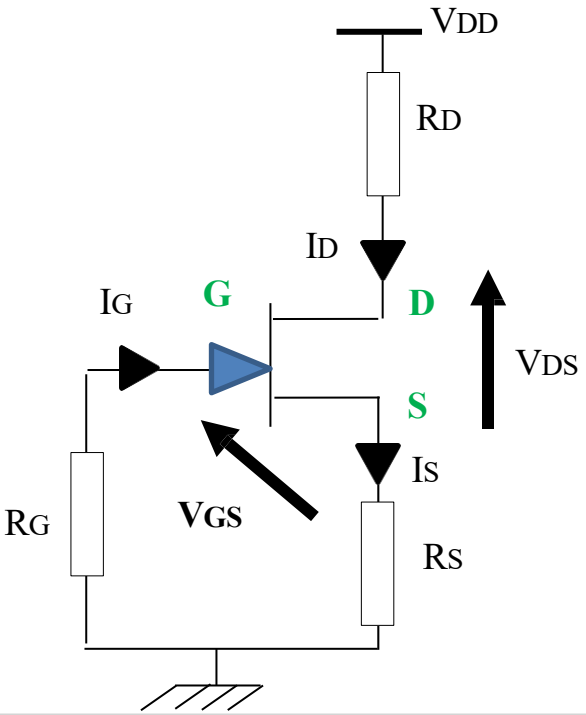
➢ **Objectif de la polarisation : Fixer les valeurs des tensions V_{GS0}, V_{DS0} et du courant I_{D0}**

- **Conditions à respecter : $V_p < V_{GS} \leq 0$ et $V_{DS} \geq 0$**

a. Polarisation automatique

La polarisation « automatique » permet de fixer automatiquement la tension V_{GS} par l'intermédiaire de la résistance R_S

Noter que la résistance R_G est nécessaire pour relier la grille à la masse.



Droite d'attaque : $R_S I_S + V_{GS} + R_G I_G = 0$

$Or : I_G = 0 \; et \; I_S = I_D$

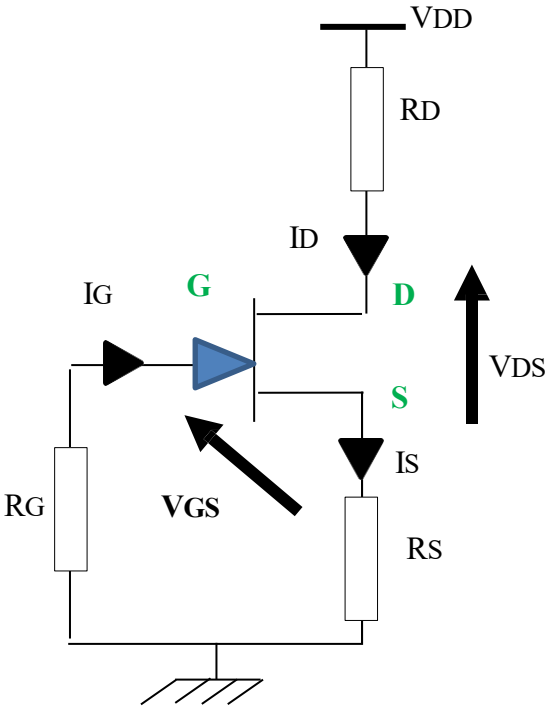
$$\Rightarrow V_{GS} = -R_S I_D < 0 \Rightarrow \boldsymbol{I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S}}$$

Droite de charge : $V_{DD} = V_{DS} + (R_S + R_D) I_D$

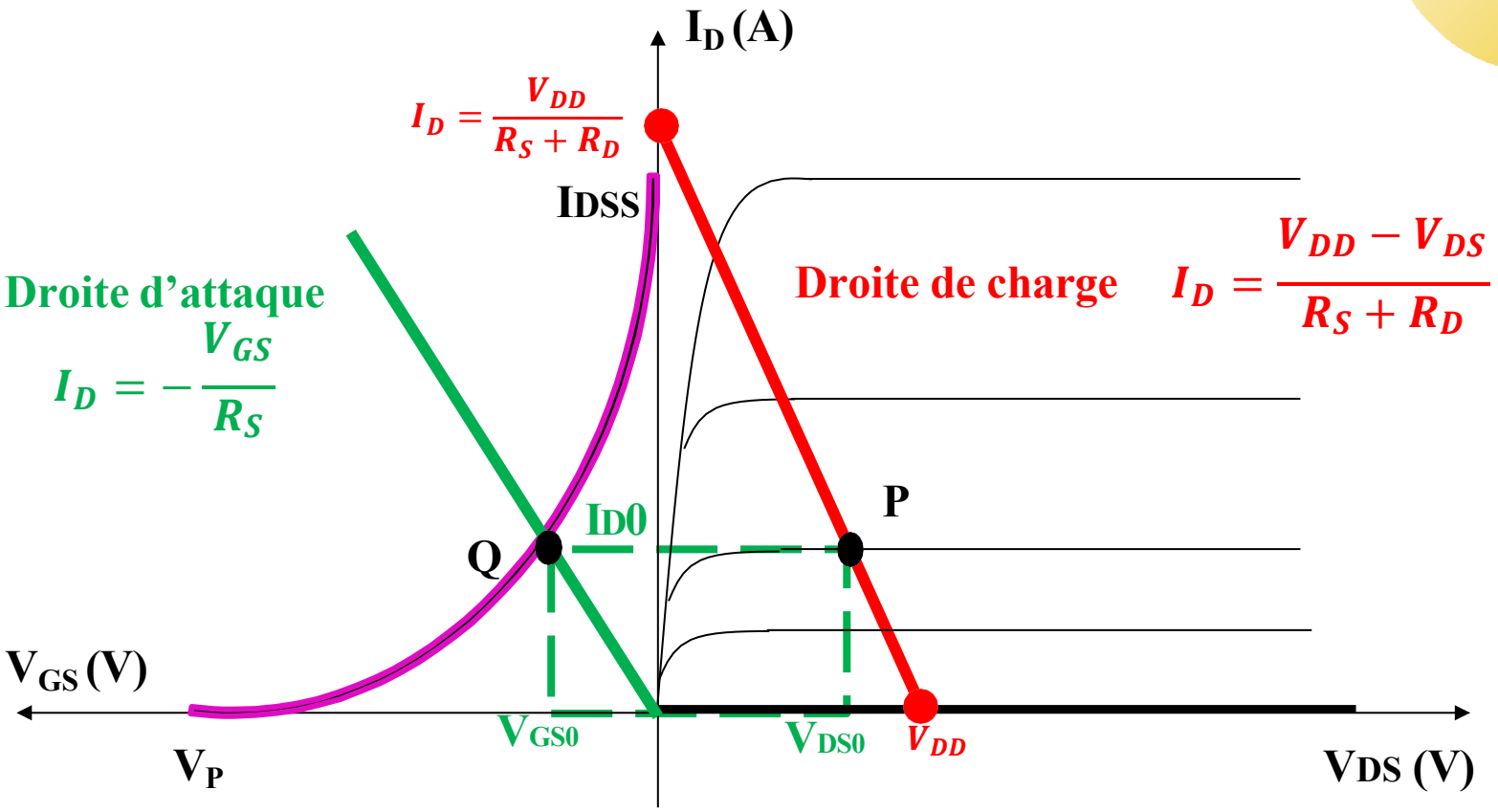
$$\Rightarrow \boldsymbol{I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_S + R_D}}$$

Ces deux droites permettent de déterminer **le point de fonctionnement** :

$$\begin{cases} \boldsymbol{I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2} \\ \boldsymbol{I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{I_{D0}} \\ \boldsymbol{V_{GS0}} \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{V_{DS0}}$$

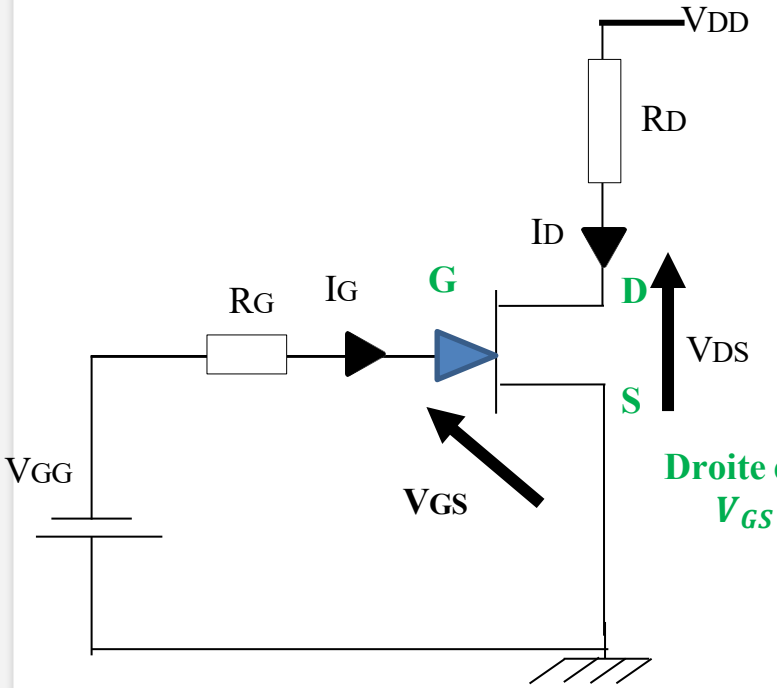


$$\boldsymbol{V_P < V_{GS0} < 0}$$


I_D (A)
$I_D = \frac{V_{DD}}{R_S + R_D}$
IDSS
Droite d'attaque
$I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S}$
Droite de charge
$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_S + R_D}$
P
ID0
Q
V_{GS} (V)
V_{GS0}
V_{DS0}
V_{DD}
V_P
VDS (V)

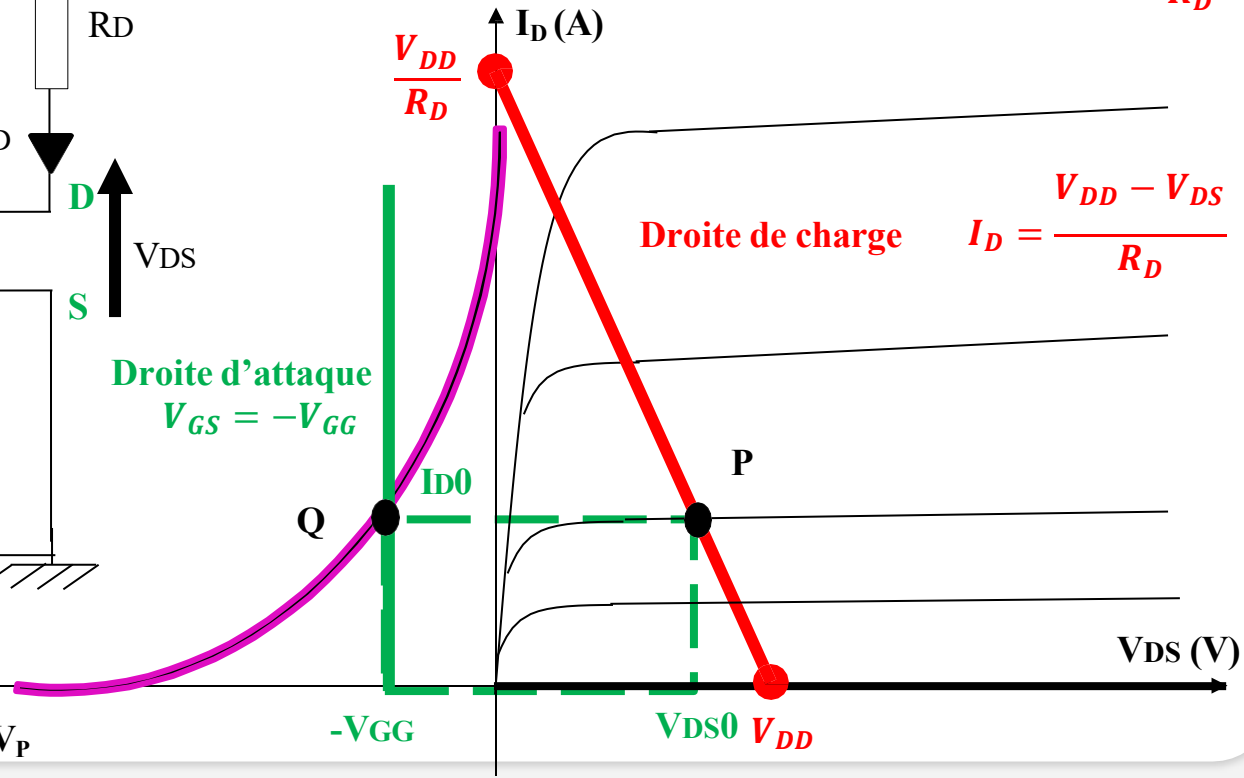
b. Polarisation par la grille (polarisation par deux sources)

On applique une tension de grille constante: VGG



Droite d'attaque : $V_{GS} = -V_{GG}$

Droite de charge : $V_{DD} = V_{DS} + R_D I_D \Rightarrow I_D = \dfrac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D}$



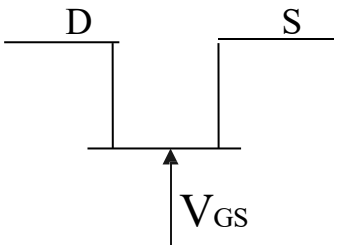
6. Transistor à effet de champ en commutation

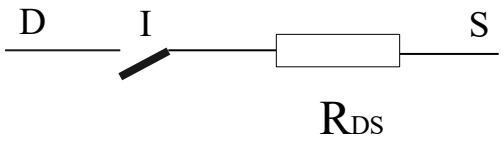
On utilise le transistor à effet champ comme un interrupteur.

Pour avoir ce mode de fonctionnement, De cette manière le TEC fonctionne en région ohmique ou en blocage.

- Lorsque le TEC est bloqué, le courant I_D est nul, on peut donc considérer que le transistor est équivalent à un circuit ouvert.
- Lorsque le TEC fonctionne en région ohmique, le transistor se comporte comme une résistance de valeur R_{DS} (à condition que V_{DS} reste faible).

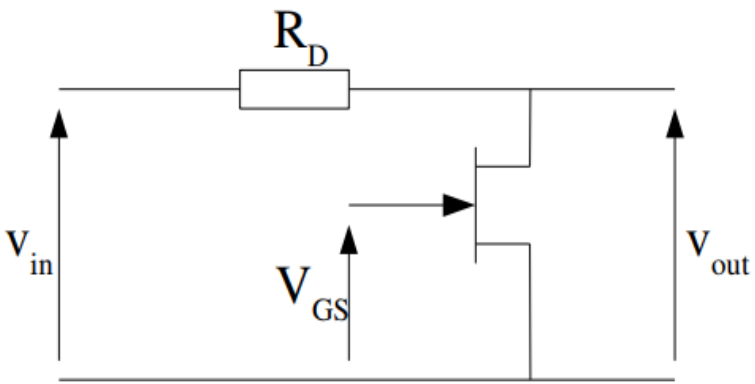
Le TEC est donc équivalent au montage suivant :

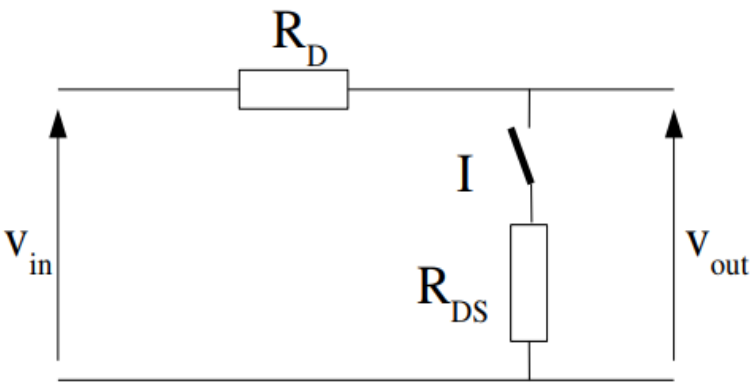




- ✓ Pour $V_{GS} > V_P$ et $V_{DS} < |V_P|$, l'interrupteur est fermé.
- ✓ Pour $V_{GS} < V_P$, l'interrupteur est ouvert.

a- L'interrupteur shunt :



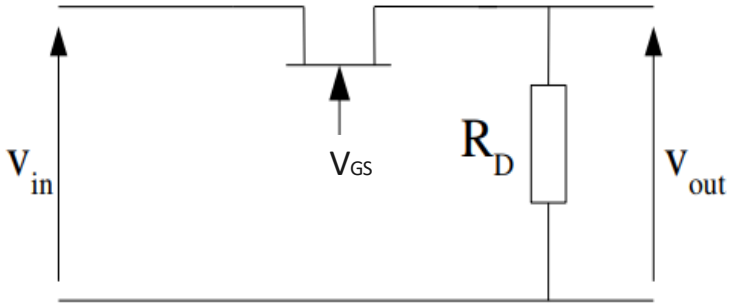


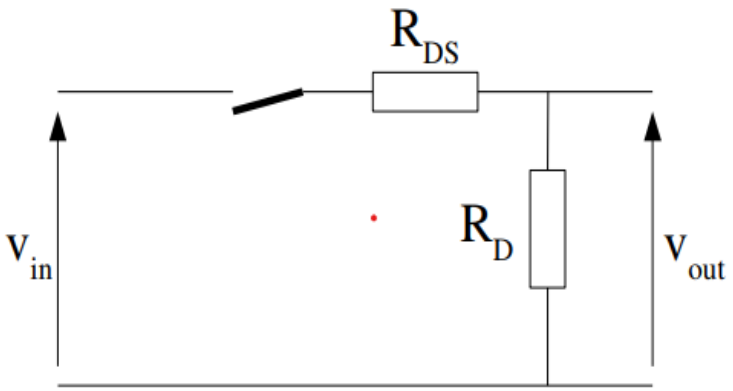
- ✓ Pour $V_{GS} < V_P$, l'interrupteur est ouvert : $V_{out} = V_{in}$
- ✓ Pour $V_{GS} > V_P$ et $V_{DS} < |V_P|$, l'interrupteur est fermé.

Remarque :

Si $R_D >> R_{DS}$, V_{DS} reste faible donc le transistor fonctionne bien en zone ohmique : $V_{out} \approx 0$.

b- L'interrupteur série





- ✓ Pour $V_{GS} < V_P$, l'interrupteur est ouvert : $V_{out} \approx 0$.
- ✓ Pour $V_{GS} > V_P$ et $V_{DS} < |V_P|$, l'interrupteur est fermé.

Remarque :

Si $R_D >> R_{DS}$, V_{DS} reste faible donc le transistor fonctionne bien en zone ohmique : $V_{out} = V_{in}$.